Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Análise Exploratória de Dados

(Uma breve revisão)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 11/agosto/2021
(Atualizado em: 06/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Recordar terminologias e conceitos básicos de estatística descritiva;
- Recordar e calcular as principais medidas de tendência central (ou posição); e
- Recordar e calcular as principais medidas de dispersão (ou variabilidade).

Conteúdo

Parte 1 - Terminologias e conceitos básicos

1 - O que é estatística?

2 - Estatística descritiva e Estatística inferêncial

3 - População e Amostra

4 - Variável e Parâmetro

5 - Tipos de Variáveis

Parte 2 - Medidas de tendência central (ou posição)

1 - Conceito e importância

2 - Moda

3 - Mediana

4 - Média Aritmética

Conteúdo

Parte 3 - Medidas de dispersão (ou variabilidade)

1 - Conceito e importância

2 - Amplitude Total

4 - Variância

5 - Desvio Padrão

6 - Coeficiente de Variação

Experimentação Florestal

Parte 1

Medidas de dispersão (ou variação)



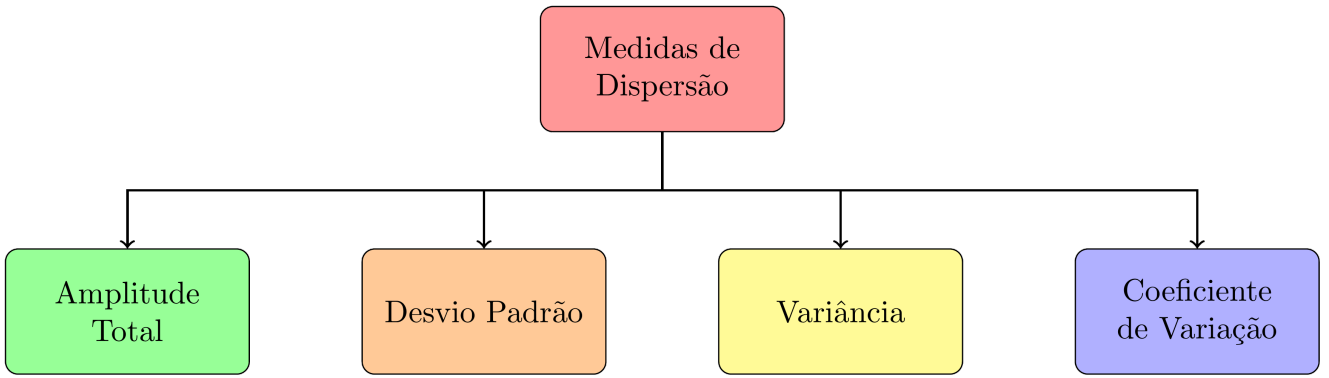
Medidas de dispersão (ou variação)

Conceito

É o espalhamento (dispersão) dos dados em torno de uma medida de tendência central.

👉 A média aritmética é a medida de tendência central comumente usada.

Principais medidas de dispersão



Medidas de dispersão (ou variação)

O que é dispersão?

Imagine que foram realizadas duas amostras de cinco árvores. De cada árvore mediu-se a altura comercial, em metros:

A1	A2
13	16
14	16
16	16
19	16
18	16

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

```
colMeans(df)
## A1 A2
## 16 16
```

- A média aritmética das alturas de ambas as amostras é 16m.
- Na A1 as alturas variaram entre 13 e 19m. (**Existe dispersão**)
- Na A2 as árvores possuem mesma altura (16m). (**Não existe dispersão**)

Medidas de dispersão (ou variação)

Por que medir a variância (ou dispersão) dos dados?

Tratamento	Altura
SA+MO	19.21
SA+MO	19.83
SA+MO	20.14
SA+MO	20.81
SA+MO	19.25
SA	28.23
SA	29.67
SA	15.34
SA	16.23
SA	12.89

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

Um experimento foi conduzido para avaliar o efeito de dois tipos de substratos (Solo Arenoso + Matéria Orgânica - SA+MO e Solo Arenoso-SA) no crescimento em altura de uma espécie florestal. As alturas das plântulas, em cm, foram medidas após 30 dias de germinação.

- **Pergunta**: Em função do crescimento em altura pergunta-se: Qual o melhor substrato para a produção de mudas da espécie?

👉 **Importante**: O tipo de substrato indicado será usado para produção de mudas em larga escala.

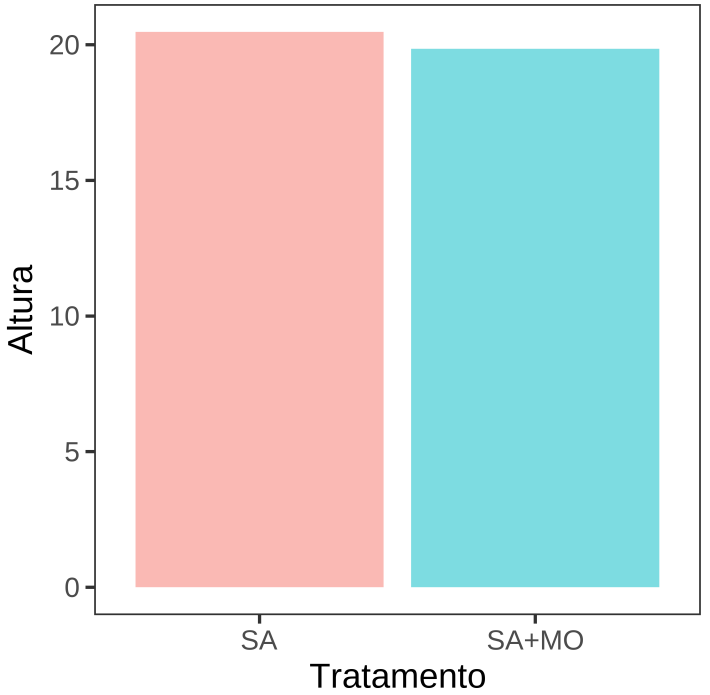
Medidas de dispersão (ou variação)

Por que medir a variância (ou dispersão) dos dados?

- Em geral, a média aritmética é a primeira estimativa da amostra calculada:

```
df %>%
  group_by(Tratamento) %>%
  summarise(media=mean(Altura))
## # A tibble: 2 × 2
##   Tratamento media
##   <chr>      <dbl>
## 1 SA          20.5
## 2 SA+MO       19.8
```

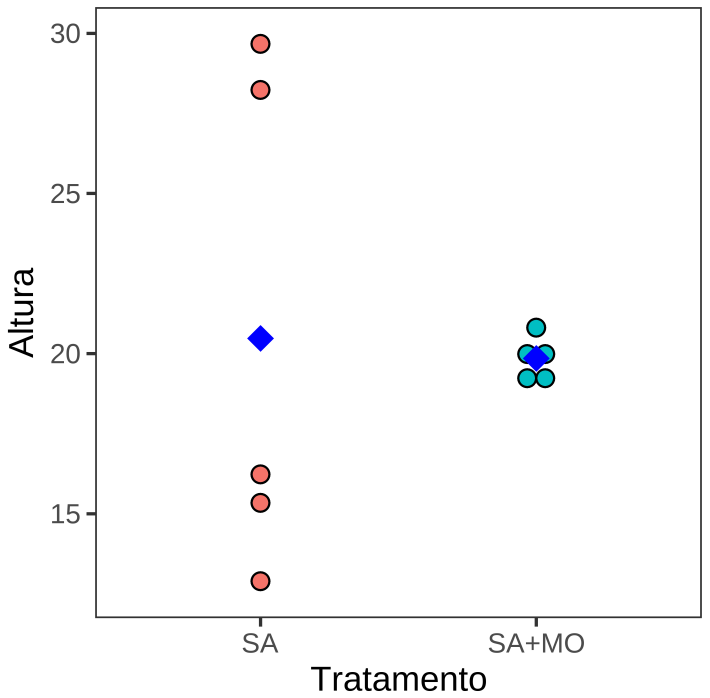
- Em termos médios, parece não haver efeito significativo dos tratamentos.
- Avaliar a variância ajuda a "enxergar" o problema melhor.
- Para qual substrato o crescimento em altura foi mais uniforme?



Medidas de dispersão (ou variação)

Por que medir a variância (ou dispersão) dos dados?

- **Gráfico Dot Plot**: Ajuda a visualizar como a altura das plântulas variou para cada tratamento:



Interpretação - Variância

- O efeito do tratamento com SA+MO no crescimento foi mais uniforme (< variância).
- O efeito do tratamento com SA no crescimento foi mais heterogêneo (> variância).
- Portanto, "olhar" apenas para média pode conduzir à indicação equivocada do melhor tratamento.

Medidas de dispersão (ou variação)

Amplitude Total (AT)

É a medida mais simples de variabilidade.

É determinada pela diferença entre o maior e menor valor do conjunto de dados (Fávero et al., 2009).

AT = Valor Máximo - Valor Mínimo

Seja a série:

S1 = {1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 2, 0}.

- Qual a amplitude total dos dados?

```
S1 <- c(1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 2
max(S1) - min(S1)
## [1] 8
```

AT = 8 - 0 = 8

Medidas de dispersão (ou variação)

Amplitude Total (AT) - Limitações e Vantagens

Limitações

- Apenas indica a existência (ou não) de dispersão;
- Usa apenas os valores extremos dos dados;
- É influenciada por valores extremos (*outliers*);
- É uma medida "pobre", pois não mede a dispersão interna.

Vantagens

- Matemática: Cálculo simples.

Medidas de dispersão (ou variação)

Medidas de dipersão em relação à média aritmética

A amplitude total é, em geral, um estimador **enviesado** e **ineficiente** da amplitude populacional. Isto porque, é pouco provável que uma amostra contenha os valores mínimos e máximos da população (Ferreira, 2009).

👉 As **limitações**, o **viés** e a **ineficiência** do estimador de amplitude total, despertaram para a necessidade de **novos estimadores de dispersão**.

👉 Assim, surgiram estimadores que estimam a dispersão dos dados tomando por referência uma medida de centralidade da distribuição.

Medidas de dipersão em relação à média aritmética: desvio padrão, variância e coeficiente de variação.

Medidas de dispersão (ou variação)

Variância - Expressão matemática do estimador

As expressões matemáticas para os estimadores de variância (amostral e populacional) são:

- **Variância amostral**

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

$$S^2 = \frac{SQR}{n-1}$$

👉 A variância amostral é representada por **s^2**. (lê-se: "S-Quadrado")

- **Variância populacional**

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2$$

👉 A variância populacional é representada por **σ^2**. (lê-se: "Sigma-Quadrado")

n - 1 = Grau de liberdade (penalizar a variância por tratar-se de amostra)

(**É razoável admitir que a variância amostral é maior do que a populacional!**)

Medidas de dispersão (ou variação)

Variância - Uma abordagem sem fórmulas

Tratamento	Altura
SA+MO	19.21
SA+MO	19.83
SA+MO	20.14
SA+MO	20.81
SA+MO	19.25
SA	28.23
SA	29.67
SA	15.34
SA	16.23
SA	12.89

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

Tratamento	Altura	Media	xi-media	(xi-media)²
SA+MO	19.21	19.848	-0.638	0.407044
SA+MO	19.83	19.848	-0.018	0.000324
SA+MO	20.14	19.848	0.292	0.08526399999999999
SA+MO	20.81	19.848	0.962	0.9254439999999999
SA+MO	19.25	19.848	-0.598	0.357604
Total			0	1.7757

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

SQR = **1,7757** (Variação total)

S^2 = SQR/n-1 = 1,7757/(5-1) = **0,4439m²** (Variação média)

Medidas de dispersão (ou variação)

Variância - Uma abordagem sem fórmulas

Tratamento	Altura
SA+MO	19.21
SA+MO	19.83
SA+MO	20.14
SA+MO	20.81
SA+MO	19.25
SA	28.23
SA	29.67
SA	15.34
SA	16.23
SA	12.89

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

Tratamento	Altura	Media	xi-media	(xi-media)²
SA	28.23	20.472	7.758	60.186564
SA	29.67	20.472	9.198	84.603204
SA	15.34	20.472	-5.132	26.337424
SA	16.23	20.472	-4.242	17.994564
SA	12.89	20.472	-7.582	57.486724
Total			0	246.6085

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

SQR = **246,6085** (Variação total)

S^2 = SQR/n-1 = 246,6085/(5-1) = **61,6521m²** (Variação média)

Medidas de dispersão (ou variação)

Variância - Usando a linguagem R

Tratamento	Altura
SA+MO	19.21
SA+MO	19.83
SA+MO	20.14
SA+MO	20.81
SA+MO	19.25
SA	28.23
SA	29.67
SA	15.34
SA	16.23
SA	12.89

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

```
df %>%
  group_by(Tratamento) %>%
  summarise(Variancia=var(Altura)) %>%
  as.data.frame()
##   Tratamento Variancia
## 1         SA  61.65212
## 2      SA+MO   0.44392
```

Medidas de dispersão (ou variação)

Desvio Padrão - Conceito

Estima a dispersão dos dados em relação à média. Porém, o seu valor é dado na mesma unidade de medida da variável original.

Matemática: É a raiz quadrada da variância (amostral ou populacional).

Medidas de dispersão (ou variação)

Desvio Padrão - Expressão matemática do estimador

As expressões matemáticas para os estimadores de desvio padrão (amostral e populacional) são:

- **Desvio padrão amostral**

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

👉 O desvio padrão amostral é representado por **s**.

- **Desvio padrão populacional**

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}$$

👉 O desvio padrão populacional é representado por **σ**. (lê-se: "Sigma")

Medidas de dispersão (ou variação)

Desvio Padrão - Manual e usando a linguagem R

Tratamento	Altura
SA+MO	19.21
SA+MO	19.83
SA+MO	20.14
SA+MO	20.81
SA+MO	19.25
SA	28.23
SA	29.67
SA	15.34
SA	16.23
SA	12.89

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

Usando Linguagem R

```
df %>%
  group_by(Tratamento) %>%
  summarise(DP=sd(Altura)) %>%
  as.data.frame()
##   Tratamento        DP
## 1         SA 7.8518864
## 2      SA+MO 0.6662732
```

Cálculo Manual

$$s_{SA} = \sqrt{s^2} = \sqrt{61.65212} = 7.85m$$

$$s_{SA+MO} = \sqrt{s^2} = \sqrt{0.44392} = 0.67m$$

Interpretação

- O desvio das alturas em SA foi maior (7.85m).
- A desvio das alturas em SA+MO foi menor (0.67m).

Medidas de dispersão (ou variação)

Coeficiente de Variação - Conceito

É uma medida calculada pela razão entre o desvio padrão e a média aritmética. Portanto, é uma medida de dispersão relativa, e expressa em porcentagem.

É útil para comparar a dispersão entre grupos para diferentes unidades de medidas (por exemplo, Altura e Diâmetro).

Medidas de dispersão (ou variação)

Coeficiente de Variação - Expressão matemática do estimador

As expressões matemáticas para os estimadores de coeficiente de variação (amostral e populacional) são:

- **Coeficiente de variação amostral**

$$CV(\%) = \left(\frac{S}{\bar{x}}\right).100$$

- **Coeficiente de variação populacional**

$$CV(\%) = \left(\frac{\sigma}{\mu}\right).100$$

Medidas de dispersão (ou variação)

Coeficiente de Variação - Manual e usando a linguagem R

Tratamento	Altura
SA+MO	19.21
SA+MO	19.83
SA+MO	20.14
SA+MO	20.81
SA+MO	19.25
SA	28.23
SA	29.67
SA	15.34
SA	16.23
SA	12.89

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

Usando Linguagem R

```
df %>%
  group_by(Tratamento) %>%
  summarise(
    CV=(sd(Altura)/mean(Altura))*100
  as.data.frame()
##   Tratamento        CV
## 1         SA 38.354271
## 2      SA+MO  3.356878
```

Cálculo Manual

$$CV_{SA} = 7,85/20,5 = 38,35\%$$

$$CV_{SA+MO} = 0,67/19,8 = 3,36\%$$

Interpretação

- O CV das alturas em SA foi maior (38,35%).
- A CV das alturas em SA+MO foi menor (3,36%).

Resumos das estatísticas

Vamos resumir as estatísticas (Experimento)

Resumo das estimativas encontradas para os tratamentos: SA e SA+MO...

Solo Arenoso

Média = 20,5m

Variância = 61,6521m²

Desvio Padrão = 7,85m

Coeficiente de Variação = 38,35%

Solo Arenoso + Matéria Orgânica

Média = 19,8m

Variância = 0,4439m²

Desvio Padrão = 0,67m

Coeficiente de Variação = 3,36%

Resumo da aula de hoje...

- O que é estatística?
- Terminologias e conceitos básicos
- Medidas de tendência central (ou posição)
  - Expressões matemáticas
  - Cálculos manuais e usado linguagem R
- Medidas de dispersão (ou variação)
  - Expressões matemáticas
  - Cálculos manuais e usado linguagem R

Recomendação: Recapitular sobre medidas de assimetria.

Atividade 1

Classroom: Realizar uma análise exploratória.

1) Faça os cálculos manuais.

2) Faça um código em R.

Obs.: O conjunto de dados e os detalhes da atividade serão esclarecidos no Classroom.

Obrigado!



👨‍👩‍👧‍👦 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/